

Modelos e Sistemas de Reputação

Marcos Antonio de Oliveira

Por Viviane Torres da Silva

Modelos e Sistemas de Reputação

- O que são?
- Modelos centralizados x descentralizados x híbridos
- Regret
- FIRE
- Report

Motivação

- Sistemas multi-agentes aberto
 - São sociedades de agentes heterogêneos e desenvolvidos por diferentes desenvolvedores que pode interagir para alcançar objetivos comuns ou diferentes
- Agentes necessitam saber quais são os agentes nos quais podem confiar
 - Agente A deseja um serviço que C sabe executar
 - A nunca interagiu com C
 - A não sabe se C é confiável ou não
- Como saber se um agente é confiável ou não?

Sistemas de Reputação

- Agentes avaliam o comportamento de outros agentes
 - Mal comportamento → má reputação
 - Bom comportamento → boa reputação
- Sistemas de reputação clássicos
 - eBay e Amazon
 - Recebem informação sobre a satisfação com as interações, i.e., recebem as reputações dos agentes
 - São pessoas que enviam estas informações

Perfil de usuario: woody_wild (1430 ★)  

Puntuación de votos: 1430
Votos positivos: 99,4%
Usuarios que votaron positivamente: 1440
Usuarios que votaron negativamente: 9
Total de votos positivos recibidos: 4304

[Más información](#) sobre el significado de estas cifras.

Votos recientes:

		Último mes	6 últimos meses	12 últimos meses
	positivos	188	942	1295
	neutrales	2	4	5
	negativos	0	3	4

Retiradas de pujas (últimos 6 meses): 0

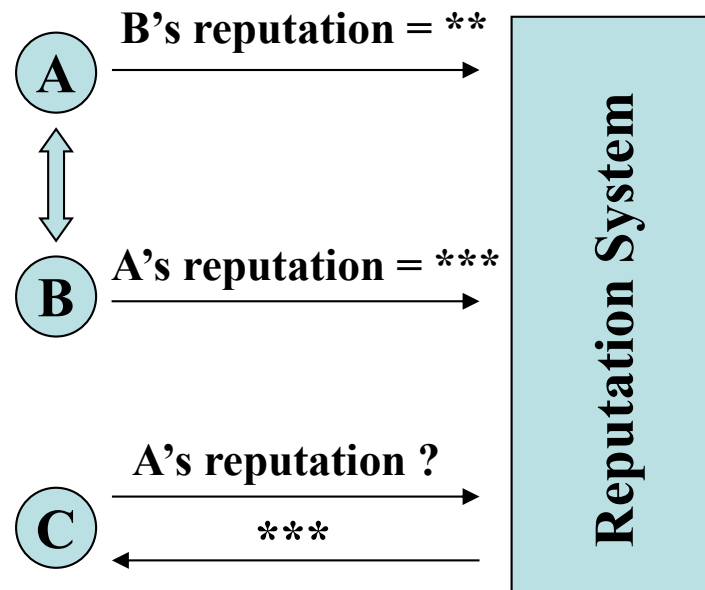
Sistemas de Reputação

Objetivo: avaliar o comportamento dos agente e proporcionar as reputações dos agentes

- Modelo de Reputação Centralizado
- Modelo de Reputação Descentralizado

Modelo de Reputação Centralizado

Exemplo: eBay e Amazon



Modelo de Reputação Centralizado

Vantagens:

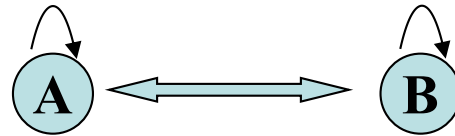
- A reputação é sempre conhecida
- A reputação está sempre atualizada pois é calcula através da informação que recebem de outros agentes

Desvantagens:

- Os agentes não são capazes de armazenar as reputações dos agentes com os quais interagiram
- Não existe nenhum mecanismo para verificar se a informação fornecida é verdadeira ou falsa
- Oferecem uma única reputação global, não consideram contextos diferentes

Modelo de Reputação Simples e Descentralizado

B's reputation **A's reputation = 0,7**



A's reputation ?

Modelo de Reputação Simples e Descentralizado

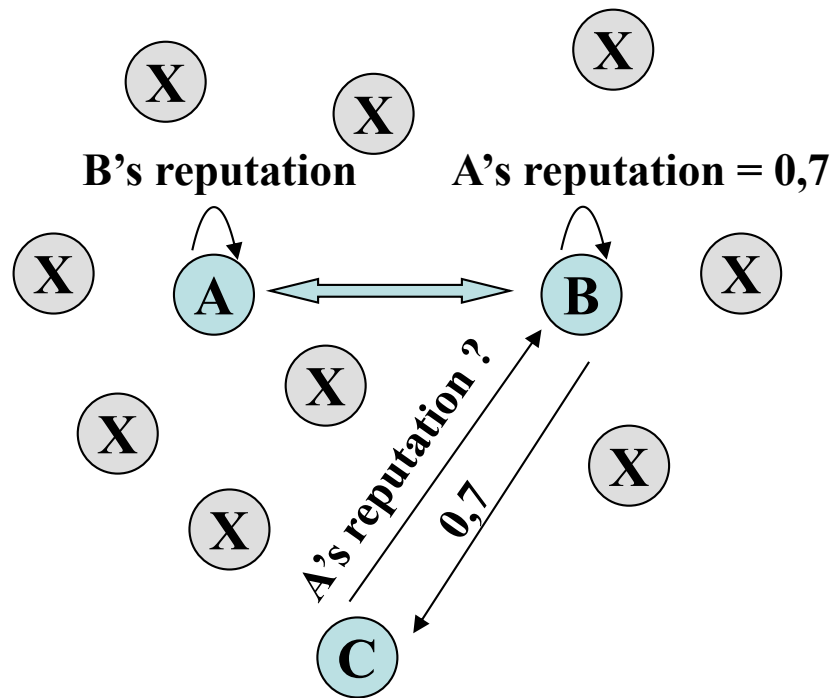
Vantagens:

- Os agentes, que podem estar executando em um sistema multi-agentes de larga escala e distribuído, não necessitam se comunicar com um mecanismo centralizado
- Cada agente é capaz de armazenar a reputação dos outros agente desde seu ponto de vista

Desvantagens:

- É necessário interagir com o agente primeiro para depois conhecer sua reputação
- A reputação que um agente conhece de outro agente pode não estar atualizada se faz tempo que os agentes não interagem

Modelo de Reputação Baseado em Testemunhos



Modelo de Reputação Baseado em Testemunhos

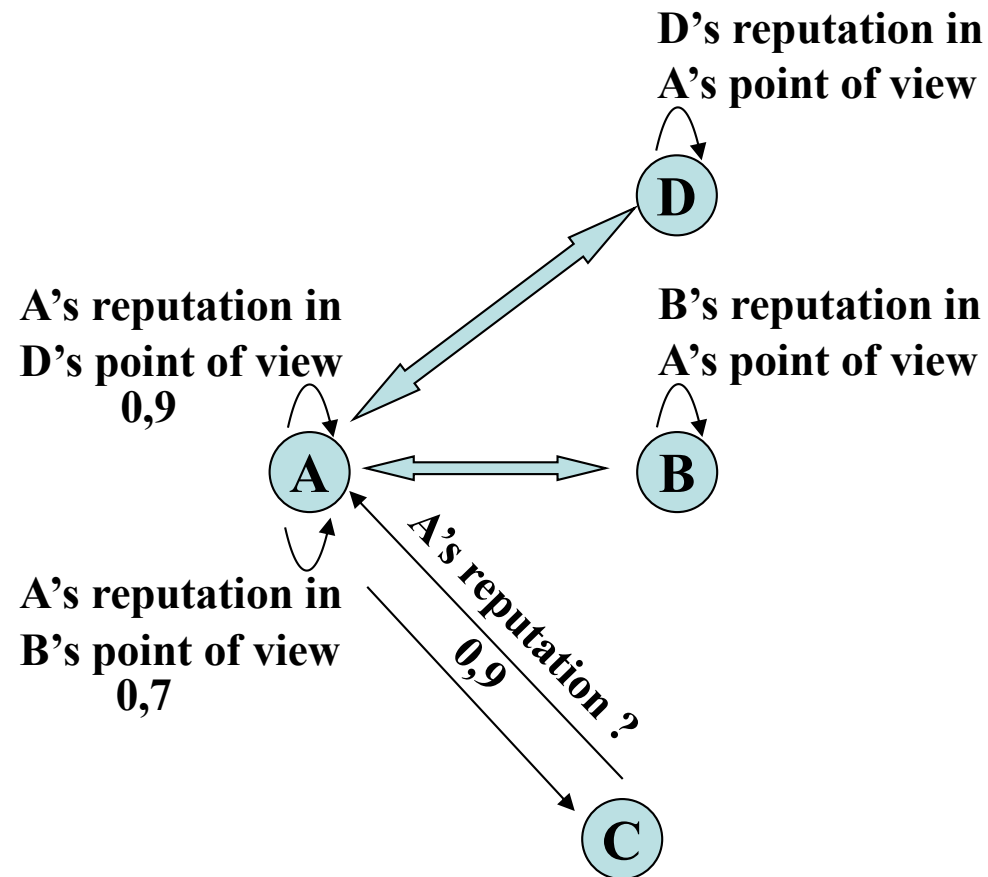
Vantagens:

- Possibilidade de conhecer a reputação de um agente antes de interagir com ele

Desvantagens:

- Em sistemas com muitos agentes pode custar muito encontrar agentes que já interagiram com o agente desejado
- As reputação dos agentes são baseadas no ponto de vista do agente que está fazendo a avaliação
- Pode ser difícil interagir muito com um agente para poder fornecer uma reputação consistente
- Se um agente não conhece o agente que está enviando a reputação, como confiar na reputação recebida?

Modelo de Reputação Baseado em Reputações Certificadas



Modelo de Reputação Baseado em Reputações Certificadas

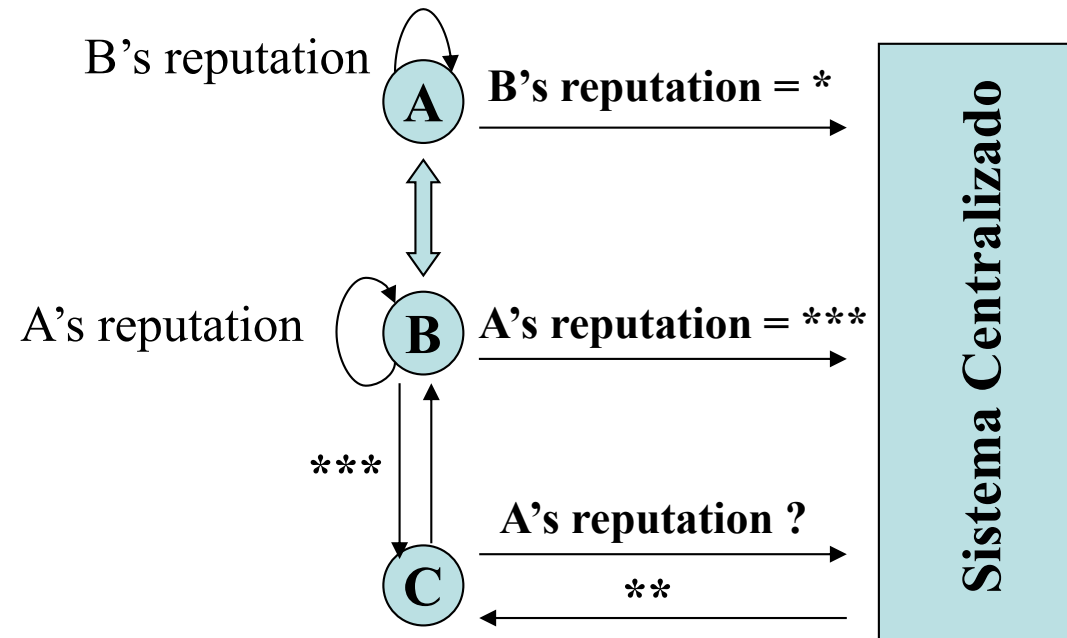
Vantagens:

- Não é necessário buscar agentes que já tenham interagido com o agente desejado

Desvantagens:

- A reputação do agente pode estar superestimada
- As reputações certificadas são influenciadas pelo ponto de vista do agente que as calculou

Modelo de Reputação Híbrido



Modelo de Reputação Híbrido

Desvantagens de outros modelos	Centralizado	➤ Os agentes não são capazes de armazenar as reputações dos agentes com os quais interagiram
		➤ Não existe nenhum mecanismo para verificar se a informação fornecida é verdadeira ou falsa
	Simples	➤ Oferecem uma única reputação global, não consideram contextos diferentes
		➤ É necessário interagir com o agente primeiro para depois conhecer sua reputação
	Testemunhos	➤ A reputação que um agente conhece de outro agente pode não estar atualizada se os agentes interagiram a muito tempo
		➤ Em sistemas com muitos agentes pode custar muito encontrar agentes que já interagiram com o agente desejado
		➤ As reputações dos agentes são baseadas no ponto de vista do avaliador
		➤ Pode ser difícil interagir muito com um agente para poder fornecer uma reputação relevante
		➤ Se um agente não conhece o agente que está enviando a reputação, como confiar na reputação recebida?
	Certificada	➤ A reputação de agente pode estar superestimada
		➤ As reputações certificadas são influenciadas pelo ponto de vista do agente que as calculou

Referências

1. Fire: T. Huynh, N. Jennings, and N. Shadbolt. Fire: An integrated trust and reputation model for open multi-agent systems. In Proceedings of the 16th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI), pages 18–22, 2004.
2. Regret: J. Sabater and C. Sierra. Reputation and social network analysis in multi-agent systems. In Proceedings of First International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS), pages 475–482, 2002.
3. Report: Guedes, J.; Silva, V.; Lucena, C. “A Reputation Model Based on Testimonies” In: Kolp, M.; Garcia, A.; Ghoze, C.; Bresciani, P.; Henderson-Sellers, B.; Mouratidis, A. (Eds.), Agent Oriented Information Systems IV: Proc. of the 8th International Bi-Conference Workshop (AOIS@AAMAS 2006 post-proceedings), LNCS 4898, Springer-Verlag, pp. 37-52, 2008.
4. Híbrido: Silva, V; Hermoso, R.; Centeno, R. “A Hybrid Reputation Model Based on the Use of Organization”, COIN@AAMAS 2007 post-proceedings, LNAI 5428, Springer-Verlag, pp. 111-125, 2009.